

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 1/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo bomba extratora de leite.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 2/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	16
REFERÊNCIAS	16
HISTÓRICO DE REVISÃO	17
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo bomba extratora de leite	18

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 3/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo bomba extratora de leite.

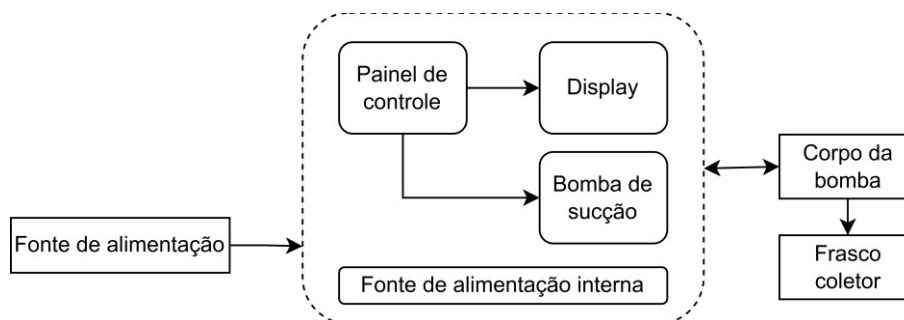
Os equipamentos do tipo bomba extratora de leite são utilizados para extração de leite materno. São compostos por um coletor, que é posicionado sobre a mama da mulher, e um motor que produz uma ação de aspiração, retirando assim o leite da mama (GMDN AGENCY, 2011).

Figura 1 - Equipamento do tipo bomba extratora de leite.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo bomba extratora de leite.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 4/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo bomba extratora de leite.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
ACCUMED (2021)	G-TECH Bomba tira leite automática Smart LCD. Manual de instruções.
FISHER-PRICE (2020)	Extrator de leite elétrico. Manual de instruções.
PHILIPS (2017)	Philips AVENT SCF334, SCF332.
ECRI (2015)	Breast Pumps. Procedure Nº 486-20150701.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 5/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo bomba extratora de leite. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8x3/16")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 6/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hteste de transistor.
Analizador digital de pressão	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Analizador de pressão digital, preciso de ±0,5%; faixa de medição mínima de ±600mmHg.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente/ Acessórios	Período indicado para troca
Bateria/ Pilhas	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Válvula e diafragma do corpo da bomba	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou desgaste excessivo.
Frasco coletor	Sempre que apresentar desgaste excessivo.
Tubo de sucção	

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
-----------------	------------------------------------

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 7/19	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO BOMBA EXTRATORA

Documento	DE LEITE	Versão:
	 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
	 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
• Pano macio; • Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
✓ • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.	
✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

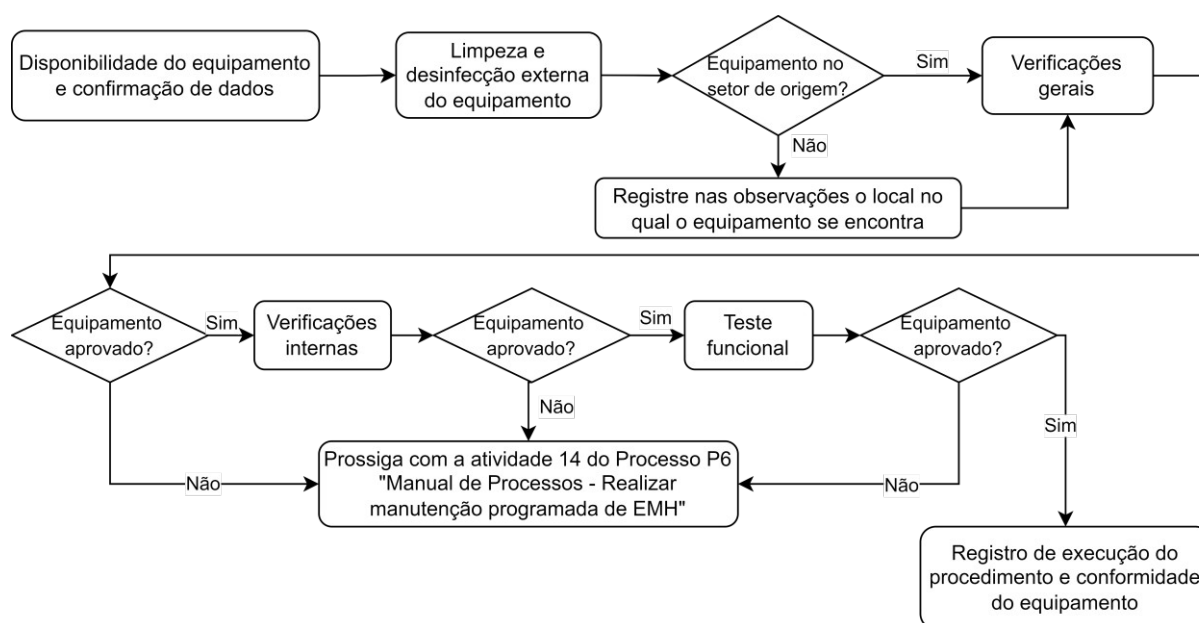
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 8/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo bomba extratora de leite.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo bomba extratora de leite é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, ou orientações dos fabricantes, que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (1) + Histórico (0)

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 9/19	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
EQUIPAMENTOS DO TIPO BOMBA EXTRATORA			
Documento	DE LEITE	Versão:	

EM = 4 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 1, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabo de força, quando aplicável. O frasco e o funil coletor podem ser lavados utilizando água corrente e detergente neutro.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabo de força, quando aplicável.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo bomba extratora de leite, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 10/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo bomba extratora de leite.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, deformidades. Registrar as avarias localizadas no campo de observação do checklist. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam ser vazados, registre no campo de observação e solicite o reparo necessário.
Integridade do painel frontal	- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e a funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deixe o equipamento com partes eletrônicas expostas por tempo prolongado.

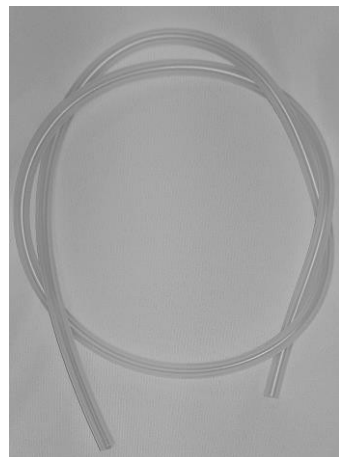
Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 11/19	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO BOMBA EXTRATORA

Documento	DE LEITE	Versão:
	adentrar no equipamento, partes eletrônicas expostas ou botões com acionamento inadequado, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Integridade do <i>display</i>	- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam comprometer a visualização dos parâmetros indicados pelo equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Integridade e continuidade fonte de alimentação	- Verifique se há alguma deformidade e/ou parte exposta na fonte de da alimentação, incluindo a integridade dos fios. Utilizando um multímetro, teste sua continuidade e verifique se a tensão de saída da fonte está de acordo com suas especificações. - Para os casos em que o cabo da fonte de alimentação não apresentar continuidade ou que a tensão de saída da fonte esteja fora dos padrões especificados, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Bateria	Equipamentos que utilizam pilhas: verifique o status das pilhas, caso se apresentem com status descarregado ou baixo nível de carga, realize a substituição e registre no campo de observações. Para maiores informações a respeito do status das pilhas, consulte o manual do usuário. - Ligue o equipamento e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. - Com o equipamento ligado à rede elétrica, ligue-o e dê início a uma extração. - Desconecte o equipamento da rede elétrica. O equipamento deverá apresentar indicativo de funcionamento à bateria e de desconexão da alimentação da rede elétrica. - Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes.	
	Caso o equipamento não ligue, mesmo conectado à rede elétrica, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	

Integridade da chave liga-

- Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a desliga

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 12/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique a funcionalidade da chave ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o mesmo não estará conforme. Nestes casos, proceder com a substituição do componente.	
Porta fusíveis e fusíveis		- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	
Tubo de sucção		- Verifique se há deformidades, trincas e/ou ressecamento no tubo de sucção. Figura 4 - Tubo de sucção de equipamento do tipo bomba extratora de leite.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique se o tubo está conectado de maneira correta e firme, nas duas extremidades. - Caso o tubo apresente desgaste excessivo e/ou em suas conexões, realize a substituição. Registre a intervenção no campo de observações do checklist.	
Corpo da bomba		Verifique a integridade do corpo da bomba extratora quanto a ranhuras,	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 13/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 5 - Exemplo de corpo de bomba extratora de leite.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a integridade do diafragma e da tampa do diafragma do corpo da bomba quanto a rasgos e desgaste. Quando necessário, realize a substituição. Registre a intervenção no campo de observações do <i>checklist</i>. • Quando aplicável, verifique a integridade das almofadas do funil e da tampa protetora. • Verifique a integridade da válvula e anel de vedação base do corpo da bomba, quanto ao desgaste, rachaduras e deformidades. Se necessário substitua o anel de vedação e a válvula. Registre a intervenção no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 6 - Exemplo de diafragma (a) e válvula (b) de bomba extratora de leite. (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022)	
Frasco coletor	• Verifique a integridade do frasco coletor, não haver rachaduras no frasco. Avarias como deformações e ranhuras devem ser registradas no campo de		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 14/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 7 - Exemplo de frasco coletor de bomba extratora de leite  Fonte: Elaboração própria (2022) • Realize o encaixe do frasco ao corpo da bomba e verifique se permanecem fixos e sem aberturas aparentes. • Caso sejam identificadas rachaduras no frasco substitua-o.
--	--	--

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as



verificações internas.



Quando aplicável, retire as pilhas/bateria.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que



não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo bomba extratora de leite estão localizados em sua base e/ou laterais.

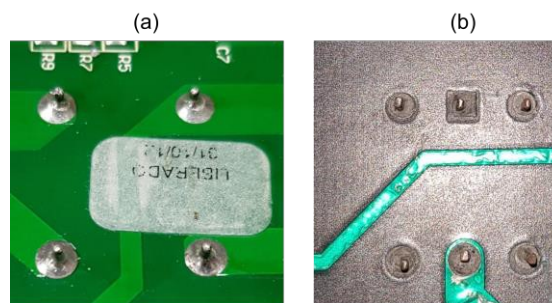
oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as desconexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 15/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 8 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).  Fonte: Elaboração própria (2021) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de  danos para outros componentes. Para os que houver risco de danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou poros.
Limpeza Interna	Utilizando pincel antiestático remova sujeira estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para limpeza, utilize limpa contato nas placas e
Bomba de sucção	Verifique a integridade da bomba quanto a poeira, oxidação e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observações do checklist.
Teste funcional	
Item de verificação	Instruções
Teste funcional	Conecte o tubo de sucção ao analisador digital de pressão. Figura 9 - Bomba extratora de leite conectada a analisador digital de pressão. 

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 16/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Fonte: Elaboração própria (2021) • Ligue o equipamento e configure-o para extração com nível mais forte de sucção. • Verifique no analisador digital de pressão se é apresentado um valor negativo de pressão. Quando aplicável, verifique se os valores obtidos estão de acordo com o indicado manual do equipamento. • Se aplicável, configure a bomba extratora de leite com o nível mínimo de sucção. • Verifique no analisador digital de pressão se é apresentado um valor negativo de pressão inferior ao apresentado no teste para o nível máximo. Quando aplicável, verifique se os valores obtidos estão de acordo com o indicado manual do equipamento. • Caso o equipamento não ligue, não apresente sucção, apresente ruído excessivo durante e/ou não apresente variação do valor de pressão em diferentes níveis, o item estará não conforme.
--	---

Fonte: Elaboração própria (2021)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. **G-TECH Bomba tira leite automática Smart LCD. Manual de instruções.** r.03. Brasil: Accumed, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 17/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

ECRI INSTITUTE .**Breast Pumps. Procedure Nº 486-20150701**. EUA: ECRI, 2015.

FISHER-PRICE .**Extrator de leite elétrico. Manual de instruções. BB320**. China: Fisher-Price, 2020.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY).**Breast pump, electric** Reino Unido: GMDN, 14/7/2011. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/122751?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

PHILIPS .**Philips AVENT SCF334, SCF332**. EUA: Philips, 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 18/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo bomba extratora de leite

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.042 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo bomba extratora de leite.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e continuidade				
Bateria				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Tubo de sucção				
Corpo da bomba				
Frasco coletor				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.042 – Página 19/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTE FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: